

Clase 7

Albañilería

ALBAÑILERÍA

Se clasifica por:

- Tipo de muro (simples, dobles, de ticholo, rejillón, tipo de terminación etc.)

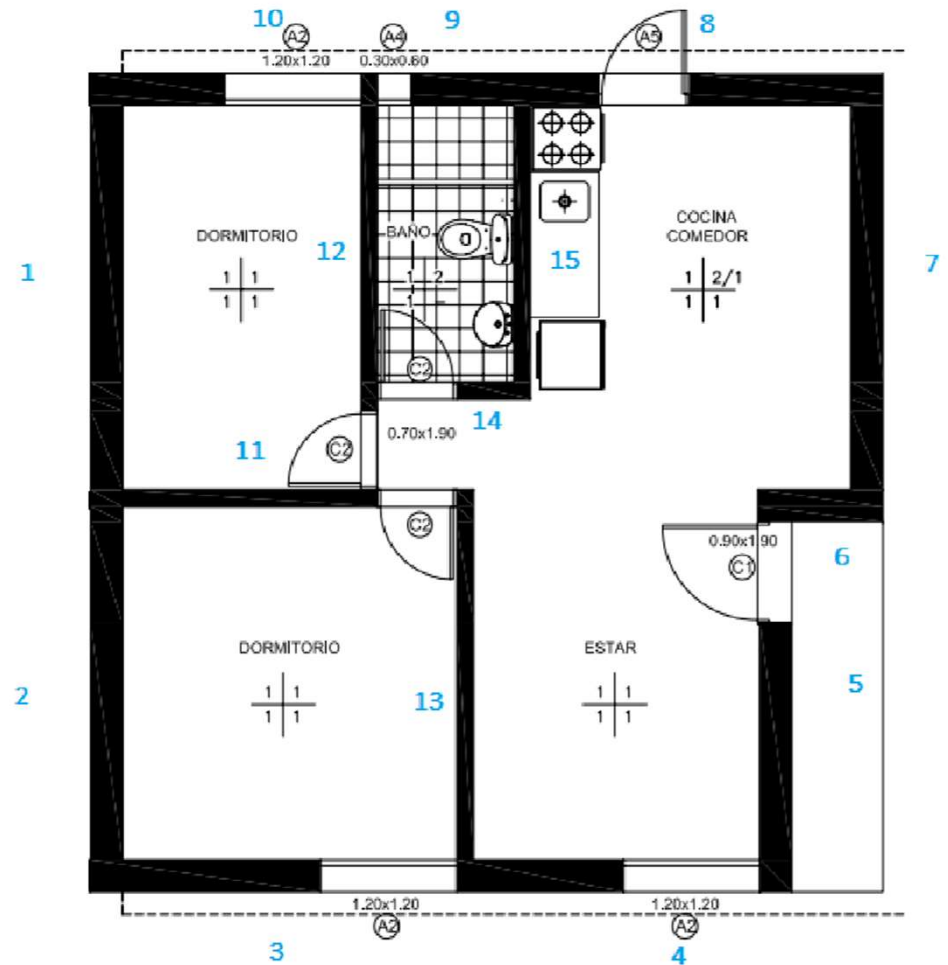
Muros con aberturas

- Criterio: aberturas menores a 2m² no se descuentan y aberturas entre 2m² y 4m² se descuenta un 50%

ALBAÑILERÍA

- Ejemplo: Trabajo Práctico 2020

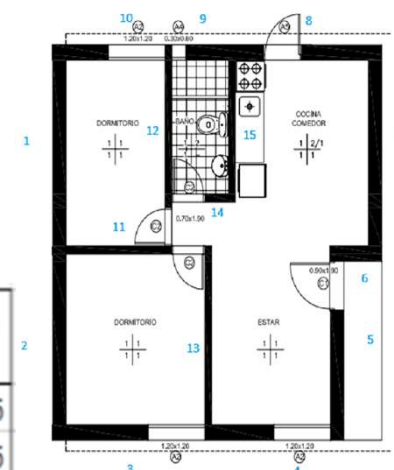
CUADRO TERMINACIONES	CIELORRASO PAVIMENTOS	PARAMENTO ZOCALO
	1	2
CIELORRASO	HORMIGON	—
PARAMENTOS	REVOQUE	CERAMICA
PAVIMENTOS	CERAMICA	—
ZOCALO	MADERA	—



ALBAÑILERÍA

- Ejemplo: Trabajo Práctico 2020

Id muro	Largo (m)	Altura media (m)	Superficie (m2)	Largo revest. (m)	Altura revest. (m)	Superficie revest. (m2)	Muro 15cm	Muro 30cm	Zocalo (m)	Revoque ext.	Revoque int. grueso	Revoque int. fino	Cerámica	Imperm. exterior	Pintura ext.	Pintura int.
1	4,55	3,00	13,65	-	-	-		13,65	4,55	13,65	13,65	13,65		13,65	13,65	13,65
2	4,25	3,00	12,75	-	-	-		12,75	4,25	12,75	12,75	12,75		12,75	12,75	12,75
3	4,55	2,90	13,20	-	-	-		13,20	4,55	13,20	13,20	13,20		13,20	13,20	13,20
4	4,00	2,65	10,60	-	-	-		10,60	4,00	10,60	10,60	10,60		10,60	10,60	10,60
5	4,25	2,55	10,84	-	-	-		10,84	4,25	10,84	10,84	10,84		10,84	10,84	10,84
6	0,60	2,52	1,51	-	-	-		1,51	0,60	1,51	1,51	1,51		1,51	1,51	1,51
7	4,55	2,50	11,38	-	-	-		11,38	4,55	11,38	11,38	11,38		11,38	11,38	11,38
8	4,25	2,62	11,14	-	-	-		11,14	4,25	11,14	11,14	11,14		11,14	11,14	11,14
9	1,50	2,78	4,17	1,50	2,00	3,00		4,17		4,17	4,17	1,17	3,00	4,17	4,17	1,17
10	3,40	2,90	9,86	-	-	-		9,86	3,40	9,86	9,86	9,86		9,86	9,86	9,86
11	4,55	2,85	12,97	-	-	-	12,97		9,10		25,94	25,94				25,94
12	4,55	2,82	12,83	3,65	2,00	7,30	12,83		4,55		12,83	18,36	7,30			18,36
13	4,25	2,80	11,90	-	-	-	11,90		8,50		23,80	23,80				23,80
14	1,5	2,78	4,17	1,50	2,00	3,00	4,17		1,50		4,17	5,34	3,00			5,34
15	3,65	2,75	10,04	3,65	2,00	7,30	10,04		3,65		10,04	12,78	7,30			12,78



Dosificación Hormigones y Mortero

DOSIFICACIÓN HORMIGONES Y MORTERO

Coeficientes de Aportes y Pesos

	Coeficiente de Aporte	Peso Específico	
		Vol. Real	Vol. a Granel
		kg/m ³	kg/m ³
Canto rodado	0,55	3.500	1.925
Pedregullo cantera	0,55	2.820	1.551
Piedra Partida	0,55	2.820	1.551
Piedra Bruta	0,55	3.000	1.650
Arena Gruesa	0,57	2.600	1.482
Arena Fina	0,50	2.300	1.150
Cemento Portland	0,47	3.000	1.410
Cal en Pasta	1,00	1.400	1.400
Agua	1,00	1.000	1.000

Consideraciones

- Se toman estos valores incluso si el material no está seco (límites razonables)
- Son valores promedios estadísticos.

DOSIFICACIÓN HORMIGONES Y MORTERO

CONSIDERACIONES PARA EL CÁLCULO MÉTRICO

- Los coeficientes de aporte son promedios estadísticos
- Se supone material de humedad baja o normal
- Por practicidad se dosifica en volumen y no en peso
- Agua:
 - Morteros: % sobre volumen aparente otros componentes (ej. 15%)
 - Hormigones: relación agua (lt)/cemento (kg) (ej. ¿?)

DOSIFICACIÓN HORMIGONES Y MORTERO

CONSIDERACIONES PARA EL CÁLCULO MÉTRICO

- Los resultados se expresan en medidas comerciales:
 - Áridos: m³ aparentes
 - Cemento: kg o bolsa 25 kg
 - Cal: kg

DOSIFICACIÓN HORMIGONES Y MORTERO

EJEMPLOS DE CÁLCULOS

	Relación volumétrica (a granel)	Coeficiente de aporte	Volumen Real	Volumen a granel para 1m3	Verificación	Reducción
Pedregullo	4,5	0,55	2,48	0,887	0,488	0,887 m3
Arena gruesa	2,5	0,57	1,43	0,493	0,281	0,493 m3
Cemento	1	0,47	0,47	0,197	0,093	276 kg
Agua	0,705	1,00	0,71	0,139	0,139	139 lts
Suma			5,075		1	

Relación agua/cemento: 0,5 lt agua / kg cemento

50 kg cemento = 35,46 lt cemento → 25 litros de agua

1 litro de cemento → 0,705 litros de agua

DOSIFICACIÓN HORMIGONES Y MORTERO

EJEMPLOS DE CÁLCULOS

	Relación volumétrica (a granel)	Coefficiente de aporte	Volumen Real	Volumen a granel para 1m3	Verificación	Reducción
Pedregullo	0	0,55	0	0,000	0,000	
Arena	3	0,57	1,710	0,874	0,498	0,874 m3
Cal	1	1	1,000	0,291	0,291	408 kg
Cemento	0,2	0,47	0,094	0,058	0,027	82 kg
Agua	0,630	1	0,630	0,183	0,183	183 lts
Suma			3,434		1	

Relación agua con volumen a granel de resto de elementos 15%